

NexOS AI

Auditoria Técnica

Estrutural

Sistema de Agentes — Arquitetura Completa

VERSÃO

1.0

DATA

20/05/2026

CLASSIFICAÇÃO

Técnico Interno

29+

Agentes Especializados

3

Providers de IA

6

Etapas — Pipeline A

7

Agentes — Pipeline B

Documentação técnica do sistema multi-agente da NexOS AI — cobrindo infraestrutura, pipelines de execução, camada de memória, roteamento de IA, sistema de créditos e guardrails de segurança.

ARQUITETURA GERAL

Agentes que usam critique loop: Copywriter, Ad Copy, Landing Page, VSL Script, Compliance.

Custo: 3× uma chamada simples. Qualidade: cirúrgica em peças de alto impacto.

PIPELINE A — ESTRATÉGIA

PIPELINE A — ESTRATÉGIA (CONT.)

Strategic Core Briefingstrategic_core | provider: Anthropic

Consolida tudo que foi gerado em um Brief Global de 15 campos. Cada agente restante lê este brief.

- centralNarrative — narrativa central oficial (não pode ser contradita)
- keyPromise — promessa central validada
- prohibitedPromises[] — promessas que não podem ser feitas em nenhum canal
- complianceBoundaries[] — limites de compliance para esta campanha
- coreWarnings[] — riscos identificados na estratégia
- consistencyScore + riskScore + confidenceScore (0-1 cada)
- requiresHumanReview — flag para revisão antes de continuar

A partir daqui: Campaign Memory é inicializada com o Brief.

Campaign Memory (init)init | provider: —

Não é um agente de IA. Serviço de escrita no banco (JSONB memory_data em campaigns).

- product, offer, avatar, pains, desires, objections, tone, centralNarrative
- approvedChannels, complianceRules, prohibitedClaims
- doctrine (preenchida depois pelo Doctrine Engine)
- entries[] — log cronológico de todas as entradas com source + timestamp

assembleCampaignContext() monta bloco Markdown injetado em TODOS os agentes downstream.

Strategic Doctrine Enginestrategic_doctrine | provider: Anthropic

Diagnostica o estado do mercado e traduz frameworks de marketing em princípios aplicáveis à campanha.

- audienceConsciousnessStage: unaware|problem_aware|solution_aware|product_aware|most_aware
- marketSophistication: virgin|low|medium|high|saturated
- leadTemperature: cold|warm|hot|scalding | urgencyLevel: minimal|moderate|high|extreme
- campaignDoctrine — parágrafo-manifesto da filosofia desta campanha específica
- launchLogic[] — 8-12 princípios táticos não-genéricos
- emotionalSequence[] — fase a fase com emoção dominante, crença-alvo, Schwartz level, Hormozi principle
- cartOpenLogic + cartCloseLogic + communityStrategy + retentionLogic
- strategicWarnings[] — 5-8 riscos específicos desta campanha
- adaptationNotes[] — como adaptar Walker/Hormozi/Cialdini ao TikTok/WhatsApp/Reels

Base: Walker, Érico Rocha, Schwartz, Ogilvy, Sugarman, Cialdini, Hormozi + comportamento digital moderno.

PIPELINE A — AGENTES DE NEGÓCIO

Offer Architect

role: offer | provider: Anthropic (Claude) | dois modos sequenciais: Construção !' Auto-Auditoria

% MODO 1 — Construção

- marketAnalysis: desejo dominante, medo principal, dor imediata, objeções racionais[], objeções emocionais[],
- competitiveAnalysis: pontos fortes dos concorrentes, diferenciação mecânica, por que concorrentes falham, aha statement, prova do
- mechanism: transformação: before/after denso, identity shift (quem ele SE TORNA), timeline de primeiro resultado
- valueStack: itens com perceivedValue individual, total percebido, preço estratégico, value ratio (ex: "8:1"),
- offerOriginNarrative: mensagem central, entrega, garantia com riskReversalStatement, bonus stack (máx 4, cada resolve
- objectionSpecific: urgência REAL com legitimacyProof — sem urgência fabricada
- riskReduction: estratégias de redução de risco, trial/entry offer, lógica de reembolso que aumenta conversão
- reasonToActNow: razão real para agir agora (não prazo) + costOfWaiting + actionStatement
- objections[]: tipo (rational/emotional/social/logistical), severidade, resposta, preemptionStrategy

% MODO 2 — Auto-Auditoria

- overallScore (0-100) + verdict (irresistible|strong|moderate|weak|unlaunchable)
- 12 dimensões: valueClarity, pricePerception, trustElements, uniqueness, urgency, socialProof,
- deliveryClarity, bonusStack, psychologicalPrecision, categoryOwnership, riskReduction,
- transformationClarity com urgency: immediate|before_launch|post_launch
- improvementSuggestions[] com impact, effort, priority
- launchReadinessScore (0-100) + confidenceScore (0-1)

Regras hard: zero falsa escassez · zero claims não-verificáveis · zero linguagem de guru · zero manipulação antiética

Manager Agents (3 variações)

Variação	Tipo de Campanha	Entrega Principal	P
Launch Manager	launch, affiliate	Plano fase a fase, ações por canal/dia, checkpoints diários, contingências	r
Continuous Sales Manager	evergreen, subscription_growth	Funil perpétuo CAC/LTV, nutrição contínua, retenção de assinantes	A
Perpetual Launch Manager	perpetual_launch	Carrinho individual por lead, webinar perpétuo, evergreen sequence	n

Checkpoint: launch_plan_approval — requer aprovação humana antes de continuar.

Financial Projector

role: financial_projector | provider: Anthropic (Claude)

- 3 cenários (conservador, realista, otimista): leads, conversão, vendas, receita bruta, custos, ROI, revenue per lead,
- dailyCostBreakdown[] — breakdown dia a dia por plataforma (Meta, Google, TikTok, influencer, outros)
- platformAllocation[] — distribuição de budget por plataforma com rationale
- cashFlowProjection — fluxo de caixa durante e pós-campanha
- sensitivityAnalysis — impacto de variações de CPL, conversão e preço no resultado final
- roasThresholds — quando pausar, quando escalar

Checkpoint: budget_approval — requer aprovação humana.

PIPELINE A — TRÁFEGO

Traffic Intelligence Agent

role: media_buyer | provider: GPT-4o | condicional: só roda quando hasTraffic = true

Comportamento definido no prompt: frio, técnico, preciso, auditável. Zero achismo.

- Pré-validação: 11 checkpoints (objetivo, pixel/API, públicos, exclusões, criativos, copy, landing page, budget, policyRisksFinancialRisk) for qual (Meta/Linked/Google/Outstream) e black sets individuais, dataSourcesPermitted vs dataSourcesProhibited, lookalike (seed mín. 1.000), remarketing por janela, exclusões always-on, prohibitedSegmentation
- prohibitedSegmentation fase, ROAS mínimo e CPA máximo como hard rules, budgetAuthorizationRequired: true
- testPlan: variáveis A/B com significância estatística alvo, manipulações proibidas
- benchmarks: CPM, CTR, CPC, CPA, ROAS, frequência diária máx, retenção de vídeo floor, fadiga criativa
- pauseCriteria: "e6 hard rules — métrica + threshold + ação + se requer humano
- scaleCriteria: "e4 condições — TODAS devem ser verdadeiras simultaneamente
- learningWindow: conversões mínimas por ad set, ações proibidas durante learning
- operationalRisks + contingencyPlan ("e5 cenários com fallback)
- optimizationProtocol: o que o agente NÃO fará autonomamente está explícito

& Checkpoint: ad_set_approval — aprovação humana obrigatória. O agente NUNCA publica.

PIPELINE B — CONTEÚDO

5. Pipeline B — Conteúdo (7 Agentes + Critique Loops)

```
POST /api/campaigns/:id/execute !' phase: "content" !' Roda após aprovação da estratégia
```

```
CREATIVE DIRECTOR
```

```
%
```

```
%¼
```

```
COPYWRITER % % % % [3-turn critique loop]
```

```
%
```

```
% % % %° LANDING PAGE % % [3-turn critique loop]
```

```
%
```

```
% % % %° AD COPY % % % % % [3-turn critique loop]
```

```
%
```

```
% % % %° VSL SCRIPT % % % % [3-turn critique loop]
```

```
%
```

```
% % % %° SOCIAL MEDIA
```

```
%
```

```
%¼
```

```
COMPLIANCE % % % % [3-turn critique loop] !• filtro final obrigatório
```

Creative Director

GPT-4o

- Paleta de cores (HEX) + tipografia + design tokens para devs e designers
- Estilo fotográfico + diretrizes de vídeo
- Regras de componentes visuais com fundamento psicológico
- Filosofia do prompt: "Estética é estratégia"

Copywriter 3-TURN CRITIQUE

GPT-4o + 3-turn critique

- Sequências de email: pré-lançamento, abertura de carrinho, fechamento (urgência), remarketing
- Copy completa da página de vendas
- Scripts de WhatsApp por fase + scripts de redes sociais
- Framework: Slippery Slide (Sugarman) + Big Domino belief

Landing Page Agent 3-TURN CRITIQUE

GPT-4o + 3-turn critique

- Wireframe técnico seção a seção com propósito de conversão de cada elemento
- Especificações técnicas mobile-first + otimização above-the-fold
- Fluxo de consciência do visitante (CRO integrado)
- Input: usa copy da página de vendas do Copywriter

Ad Copy Agent 3-TURN CRITIQUE

GPT-4o + 3-turn critique

- Pacotes de anúncios multi-plataforma (Meta, Google, TikTok) por segmento
- Variações de remarketing por temperatura (frio/morno/quente)
- Hooks de scroll-stop + palavras-chave de intenção para Google
- Cada anúncio tem: headline, copy, hook, CTA, plataforma, segmento, rationale psicológico

VSL Script Agent 3-TURN CRITIQUE

GPT-4o + 3-turn critique

- Script completo de Video Sales Letter (30+ minutos)
- Estrutura: hook !' agitação !' mecanismo !' prova !' stack !' ancoragem !' CTA
- Linguagem de fala natural (não de leitura) + momentos de vulnerabilidade calculados
- Referências: Frank Kern, Russell Brunson

PIPELINE B — CONTEÚDO (CONT.)

Social Media Agent

GPT-4o

- Calendário editorial multi-plataforma (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube)
- Captions com hooks nativos por plataforma + frequência por fase
- Sinergias entre plataformas + adaptação da mensagem central

Compliance Agent 3-TURN CRITIQUE

Anthropic + 3-turn critique

- violations[] — cada violação com tipo, severidade, texto violador, fundamentação legal
- riskLevel: low|medium|high|critical
- correctedVersions — versões corrigidas (não apenas aponta, CORRIGE)
- approvedElements[] + complianceScore (0-100) + legalDisclaimers[]
- Frameworks: CONAR, CDC, LGPD

PIPELINE C — AUTOMAÇÃO + CAMADA DE MEMÓRIA

6. Pipeline C — Automação

Launch Sequence Builder

- role: launch_sequence_builder | provider: Anthropic (Claude)
- Arquiteta sequências de automação (WhatsApp + Email) com múltiplas fases
- Define scheduledAt por item + detecta fases (cart_open/cart_middle/cart_close) para dispatch segmentado
- Auto-ativação: quando campanha != executing, todas as sequências linked são auto-ativadas

Item Copy Agent

- role: (usa copywriter internamente) | provider: GPT-4o
- Gera copy individual por item da sequência, segmentada por temperatura: hot / warm / cold
- Output: generatedCopy[segment] armazenado em metadata do item da sequência

WhatsApp Response Agent

- role: whatsapp_response | provider: Anthropic (Claude)
- IA de auto-resposta para mensagens recebidas via WhatsApp Business (Meta API)
- Recebe mensagem != classifica intenção (interesse, objeção, suporte, spam, fora-de-escopo)
- Gera resposta contextualizada à campanha != envia via Meta API
- Safety: requiresHuman=true != emite alerta Socket.io ao operador, NÃO responde autonomamente
- Nunca responde a situações de crise sem intervenção humana

7. Camada de Memória — Fonte Única da Verdade

Campaign Memory (campaign-memory.service.ts)

Persistida no campo JSONB memory_data em campaigns. Estado completo da campanha serializado.

Campo	Conteúdo	Quem escreve
product	nome, categoria, preço, descrição, features	Memory init (Strategic Brief)
offer	oferta principal, bônus, garantia, urgência	Memory init
avatar	descrição, psicografia, profissão, faixa etária	Memory init
pains / desires	dores e desejos mapeados	Memory init
objections	objeções identificadas	Memory init
tone	voz e tom aprovados para a campanha	Memory init
centralNarrative	narrativa central e posicionamento oficial	Strategic Core
prohibitedClaims	promessas que NUNCA podem ser feitas	Strategic Core
complianceRules	regras específicas desta campanha	Strategic Core
doctrine	output completo do Doctrine Engine	Doctrine Engine
hooks	hooks vencedores e fracos (com aprendizado)	Agentes + Humanos
decisions	aprovadas e rejeitadas pelo humano	agents.routes.ts (aprovações)
entries[]	log cronológico com category + source + timestamp	Qualquer agente via addMemoryEntry()

Como o contexto chega a cada agente

```
assembleCampaignContext() != bloco Markdown estruturado
```

Injeção no system prompt:

[Temporal Context Block]

[Campaign Memory Block] != produto, avatar, dores, desejos, narrativa, doctrine...

[Agent System Prompt] != instrução específica do agente

Resultado: nenhum agente contradiz o que foi decidido antes.

prohibitedClaims impede promessas inválidas mesmo que o prompt peça.

Workspace Memory (módulo de conteúdo)

CATÁLOGO COMPLETO DE AGENTROLES

8. Catálogo de Agentes — Roteamento de IA

Agente	Role	Provider	Modelo	Função Principal
Command	command	Anthropic	Claude	Orquestrador — avalia intake, instruções
Profile Builder	profile_builder	Anthropic	Claude	Avatar, segmentos, inteligência de mercado
Strategy	strategy	Anthropic	Claude	Estratégia mestre da campanha
Strategic Core	strategic_core	Anthropic	Claude	Brief global de 15 campos
Doctrine Engine	strategic_doctrine	Anthropic	Claude	Consciência, sofisticação, doutrina
Offer Architect	offer	Anthropic	Claude	Construção + auditoria de oferta
Launch Manager	launch_manager	Anthropic	Claude	Plano operacional de lançamento
Continuous Sales	continuous_sales_manager	Anthropic	Claude	Funil evergreen
Perpetual Launch	perpetual_launch_manager	Anthropic	Claude	Webinar perpétuo
Financial Projector	financial_projector	Anthropic	Claude	Modelo financeiro 3 cenários
Seq. Builder	launch_sequence_builder	Anthropic	Claude	Sequências de automação
Compliance	compliance	Anthropic	Claude	Auditoria legal — CONAR/CDC/ LGPD
WhatsApp AI	whatsapp_response	Anthropic	Claude	Auto-resposta IA WhatsApp
Objection Killer	objection_killer	Anthropic	Claude	Resposta a objeções específicas
Scarcity Engineer	scarcity_engineer	Anthropic	Claude	Urgência e escassez legítima
Email Architect	email_architect	Anthropic	Claude	Arquitetura de sequências de email
Pricing Psychologist	pricing_psychologist	Anthropic	Claude	Psicologia de preço e ancoragem
Upsell Architect	upsell_architect	Anthropic	Claude	Sequências de upsell/cross-sell
Crisis Response	crisis_response	Anthropic	Claude	Resposta a crises de campanha
Market Intel	market_intel	Anthropic	Claude	Inteligência de mercado
Testimonial Curator	testimonial_curator	Anthropic	Claude	Curadoria de provas sociais
Reengagement	reengagement	Anthropic	Claude	Reativação de leads frios
Creative Director	creative_director	OpenAI	GPT-4o	Identidade visual, design tokens
Copywriter	copywriter	OpenAI	GPT-4o	Emails, sales page, WhatsApp, social
Ad Copy	ad_copy	OpenAI	GPT-4o	Anúncios multi-plataforma
Landing Page	landing_page	OpenAI	GPT-4o	Wireframe + CRO
VSL Script	vsl_script	OpenAI	GPT-4o	Script de video sales letter
Social Media	social_media	OpenAI	GPT-4o	Calendário editorial
Traffic Intelligence	media_buyer	OpenAI	GPT-4o	Planejamento de tráfego pago
Targeting	targeting	OpenAI	GPT-4o	Estratégia de targeting avançada
Ad Critic	ad_critic	OpenAI	GPT-4o	Análise crítica de criativos
Hook Factory	hook_factory	OpenAI	GPT-4o	Geração de hooks de alta conversão
Content Calendar	content_calendar	OpenAI	GPT-4o	Calendário de conteúdo orgânico
Video Hook	video_hook	OpenAI	GPT-4o	Hooks específicos para vídeo/ reels
Media Brief	media_brief	OpenAI	GPT-4o	Brief de mídia para equipe criativa
Analytics	analytics	Gemini	Pro	Análise de métricas e



optimization



launch_debriefing



video_strategy



creator_growth

SISTEMA DE CRÉDITOS + GUARDRAILS

9. Sistema de Créditos

Não existe custo fixo por agente. Cada chamada cobra o custo real do provider.

```
tokens_input × custo_input_por_token
+ tokens_output × custo_output_por_token
= custo_real_usd

custo_real_usd × CREDIT_MARGIN_MULTIPLIER (1.5×)
= custo_usd_com_margem

custo_usd_com_margem ÷ taxa_de_câmbio_interna
= créditos_a_debitar

Fonte: AI_PROVIDER_COSTS em lib/db/src/schema/ai-provider-logs.ts
```

Fase	Agentes	Créditos (típico)
Estratégia (Pipeline A)	Command + Profile Builder + Strategy + Strategic Core + Doctrine + Offer + Manager + Financial Projector	~45 cr
Conteúdo (Pipeline B)	7 agentes + 5 critique loops (3 turnos cada)	~145-161 cr
Sequência (Pipeline C)	Sequence Builder + 15 itens × item_copy	~37 cr
Monitoramento	WhatsApp AI (2cr/msg) + Optimization triggers (3cr/ciclo)	75-190 cr
TOTAL (típico)	Lançamento completo com tráfego	~300-430 cr

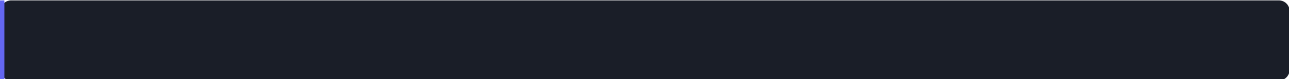
10. Guardrails — O que o sistema NÃO pode fazer

Guardrails Estruturais — Hard, não contornáveis por prompt

Guardrail	Implementação	Exceção
Sem publicação autônoma	requiresApproval:true !' checkpoint no banco !' pipeline bloqueado	Nenhuma
Sem escala sem autorização	budgetAuthorizationRequired:true no Traffic Agent (hard-coded)	Nenhuma
Sem créditos insuficientes	Credit gate pré-execução — 5 créditos mínimos absolutos	Nenhuma
Sem datas passadas	Temporal context block injetado em todo system prompt	Nenhuma
Sem contradição com memória	prohibitedClaims + rejectedDecisions injetados em todo agente	Nenhuma
Sem resposta autônoma a crises	requiresHuman:true !' alerta Socket.io, não responde	Nenhuma
Sem bypass de compliance	Compliance é o ÚLTIMO agente de conteúdo, não pode ser pulado	Nenhuma
Sem execução se blocked	Command retorna early se readinessVerdict = "blocked"	Nenhuma

Guardrails de Conteúdo — Definidos nos system prompts

- Zero falsa escassez — urgência só existe quando é real e documentável
- Zero income claims sem fundamentação comprovável no produto
- Zero linguagem de guru ("vai explodir", "segredo nunca revelado", "transforme sua vida em 7 dias")
- Zero segmentação por atributos sensíveis (saúde, religião, condição financeira detalhada)
- Zero promessa de resultado garantido sem base em dados reais do produto
- Zero escalada de budget sem critério comprovado e aprovado (Traffic Intelligence)
- Zero resposta autônoma de WhatsApp a situações de crise ou ambiguidade alta



O que o sistema consegue em conjunto que nenhum agente consegue sozinho

A potência real está na cadeia de contexto compartilhado:

ROTEAMENTO DE IA + RESUMO EXECUTIVO

12. Roteamento de IA — Lógica de Provider

Anthropic (Claude)

Raciocínio estratégico, análise complexa, compliance, orchestration, síntese de briefings

Roles: command, strategy, offer, compliance, financial_projector, launch_manager, perpetual_launch_manager, continuous_sales_manager, whatsapp_response, launch_sequence_builder, objection_killer, scarcity_engineer, email_architect, pricing_psychologist, upsell_architect, crisis_response, market_intel, testimonial_curator, reengagement, video_strategy

OpenAI (GPT-4o)

Copywriting, criatividade, anúncios, scripts, design de conteúdo, planejamento de mídia

Roles: copywriter, creative_director, media_buyer, targeting, landing_page, ad_copy, social_media, vsl_script, media_brief, hook_factory, ad_critic, content_calendar, video_hook, affiliate_campaign, stories_sequence, cpl_script, webinar_script, live_script

Gemini (Google)

Analytics, otimização baseada em dados, análise histórica, testes A/B, criadores

Roles: analytics, optimization, video, launch_debriefing, ab_test_designer, creator_growth

Fallback chain quando sem API key nativa: Replit AI Integrations (AI_INTEGRATIONS_* env vars).
Modelos alternativos: Claude !' claude-sonnet-4-6 | GPT-4o !' gpt-5.4 | Gemini !' gemini-3-flash-preview

Resumo Executivo

41+ roles de agentes	Cobrando estratégia, oferta, conteúdo, tráfego, automação, análise e compliance
3 pipelines	A: Estratégia (6 etapas) · B: Conteúdo (7 agentes + critique loops) · C: Automação
1 camada de memória	JSONB persistido — contexto compartilhado entre todos os agentes
3 providers de IA	Anthropic (estratégia) · OpenAI (criativo) · Gemini (analytics)
8 guardrails estruturais	Hard — não contornáveis por prompt ou configuração
5 critique loops	Copywriter, Ad Copy, Landing Page, VSL, Compliance rodam 3 turnos
0 publicação autônoma	Toda campanha requer aprovação humana explícita antes de ir ao ar
Custo baseado em tokens reais	× 1.5x margem — nenhum custo fixo por agente

Este documento é gerado automaticamente a partir da arquitetura real implementada em artifacts/api-server/src/modules/agents/.
Última atualização: 20/05/2026.